

- Исчисление высказываний
 - Аксиоматический подход
 - Основные понятия
 - Дополнительные правила вывода
 - Определение.
 - Теорема (Дедукции).
 - Теорема (Силлогизм 1).
 - Теорема (Силлогизм 2).
- Замечательные формулы
 - Утверждение.
- Теорема о полноте и непротиворечивости исчисления высказываний
 - Лемма (Кальмара) .
 - Теорема основная
 - Следствие (из основной теоремы).
- Правила введения и удаления логических операций
- Независимость схем аксиом исчисления высказываний
 - Теорема
 - Дополнения
- Исчисление предикатов P

15.02.25

Исчисление высказываний

Высказывание — утверждение, для которого можно однозначно определить, истинно оно или ложно.

Тавтология — утверждение, которое истинно при любых значениях его переменных.

Противоречие — утверждение, которое ложно при любых значениях его переменных.

Аксиоматический подход

Этот подход знаком нам по школьной геометрии, где изначально задаются аксиомы, а затем на их основе доказываются теоремы.

Формальная (аксиоматическая) теория T считается *определённой*, если

1. Задан её язык — алфавит, состоящий из счётного множества символов и специального множества слов в этом алфавите, называемых *формулами*, например тригонометрия, математический анализ ... (не путать с метаязыком: английский, русский ...).
2. Выделено некоторое множество формул теории T , которые называем *аксиомами*.
3. Имеется конечное число отношений между формулами теории T , называемых её *правилами вывода*.

Основные понятия

Компоненты исчисления высказываний Σ следующие.

1. **Язык:**
 - **Алфавит:**
 - a) p_i с целыми положительными индексами (логические переменные)
 - b) $\supset$ (импликация) и $\neg$ (отрицание)
 - c) $()$ — пара скобок
 - **Формулы:**
 - a) любая логическая переменная p_i является формулой
 - b) Если A и B формулы, то $(A \supset B)$ тоже будет формулой
 - c) Если A — формула, то $(\neg A)$ тоже будет формулой

d) Других формул нет
Заметим, что скобки очень важны.

2. Аксиомы:

$\forall A, B \text{ и } C$ исчисления высказываний формулы следующих трёх видов являются аксиомами:

1. $A \supset (B \supset A)$
2. $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$
3. $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

3. Правило вывода: *modus ponens* (м.п.):

$$\frac{A, A \supset B}{B}$$

Из утверждений A и $A \supset B$ можно вывести B по правилу *modus ponens*.

Если уже какое-то утверждение A и $A \supset B$ мы сумели доказать или вывести, то B — истина.

Определение.

Конечная последовательность формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ называется **выводом** в системе Σ , если $\forall i (1 \leq i \leq n) A_i$ либо аксиома, либо получается из предыдущих по правилу *modus ponens*.

Определение.

Формула A называется **выводимой** в системе Σ , если существует хотя бы один вывод, последней формулой которого является A . Будем обозначать это утверждение через $\vdash_{\Sigma} A$

Пример: Вывод формулы $A \supset A$ (самый короткий вывод, то есть менее чем за 5 шагов эту формулу нельзя вывести)

- 1) $A \supset ((A \supset A) \supset A)$ — (аксиома 1), где $B = (A \supset A)$
- 2) $(A \supset (A \supset A)) \supset ((A \supset ((A \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A))$ — (аксиома 2), где $B = (A \supset A), C = A$
- 3) $A \supset (A \supset A)$ — (аксиома 1), где $B = A$
- 4) $A \supset ((A \supset A) \supset A) \supset (A \supset A)$ м.п. (3,2)
- 5) $A \supset A$ м.п. (1,4)

(можно поменять их местами, сначала 3) потом 2) потом 1), но от этого итог не меняется)

Комментарии:

- Логические переменные p_i принимают значения **истина** или **ложь**,
- Система логических функций $\{\supset, \neg\}$ функционально полна, (например, конъюнкцию $A \wedge B$ можно выразить как $\neg(A \supset \neg B)$, а дизъюнкцию $A \vee B$ — как $\neg A \supset B$. Значит, нам достаточны эти две функции для получения других известных нам функций (дизъюнкция, конъюнкция, ...).
- В определении системы Σ имеем дело именно с парой скобок, они нужны для приоритетизации действий.
- Важно отметить, что формулой является не $A \supset B$, а именно $(A \supset B)$. То есть очень важно называть и писать формулу вместе с открывающимися и закрывающимися скобками, так как это часть формального алфавита языка, с помощью которого определяются слова (формулы). Еще раз, читать это нужно так: открывающаяся скобка, A влечёт B , закрывающаяся скобка. Аналогично и $(\neg A)$.
- Существует много разных систем аксиом, которые можно выбрать для определения нашей теории. "Почему это в аксиомах внешних скобок нет?". Дело в том, что скобки были заданы именно для определения порядка операций, и в случаях, когда порядок точно известен, некоторые скобки можно опустить.

Аксиома 1: Если A верно, то оно следует из чего угодно, причём не важно посылка B перед утверждением сама верна или нет.

Аксиома 2: На время опустим второе вхождение A и рассмотрим формулу

$$(A \supset B) \supset ((B \supset C) \supset (A \supset C))$$

На языке булевых функций $x \wedge y \rightarrow z$ равнозначно $x \rightarrow (y \rightarrow z)$ (убедись построив таблицы истинности для обоих выражений). Тогда мы имеем: из $(A \supset B)$ и $(B \supset C)$ влечёт $(A \supset C)$ (иллюстрируется свойство транзитивности). Отметим, что опущенное A несёт чисто технический характер и будет использовано в будущем для облегчения доказательства одной теоремы.

Аксиома 3: Пусть теперь

$$\begin{aligned} x &: (\neg A \supset B), \\ y &: (\neg A \supset \neg B), \\ z &: A, \\ \text{тогда} &: x \rightarrow (y \rightarrow z) : (\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A) \end{aligned}$$

То есть, из $(\neg A \supset B)$ и $(\neg A \supset \neg B)$ влечёт A . Аксиома 3 соответствует принципу доказательства от противного: если из $\neg A$ следует как B , так и $\neg B$, то A должно быть истинно.

A, B, C — это любые формулы, значит, у нас даны схемыаксиом, а не конкретные аксиомы. На языке булевых функций аксиомы 1–3 будут тавтологиями.

22.02.25

Дополнительные правила вывода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Пусть $\Gamma = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ множество (не последовательность) формул.
Выводом из посылок Γ в системе Σ называется такая последовательность формул $A_1, A_2, \dots, A_n \quad \forall i(1 \leq i \leq n)$ либо A это аксиома, либо $A_i \in \Gamma$, либо получается из предыдущих по правилу *modus ponens*, если Γ пустое множество, то это обычный вывод.

ТЕОРЕМА (ДЕДУКЦИИ).

Если из множества формул Γ и формулы A выводится B , то только из Γ выводится $A \supset B$

$$\frac{\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \supset B}$$

Доказательство: $\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B$, значит

$$\begin{aligned} &\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B_1 \\ &\dots \vdash_{\Sigma} B_2 \\ &\dots \\ &\dots \vdash_{\Sigma} B_n \end{aligned}$$

где, B_i либо аксиома, либо $B_i \in \Gamma$, либо B_i есть A , либо получается из предыдущих по правилу *modus ponens*, более того, $B_n = B$. Возьмём последовательность формул вывода B и добавим $A \supset$ к каждой формуле слева:

$$\begin{aligned} &A \supset B_1 \\ &A \supset B_2 \\ &\vdots \\ &A \supset B_n \end{aligned}$$

Дополним эту последовательность, перед каждой формулой сделаем вставки таким образом, чтобы дополненная последовательность стала выводом, используя только посылки Γ .
Возможно три варианта:

- Если B_i — аксиома, либо посылка из Γ , тогда перед $(A \supset B_i)$ добавим B_i и акс. 1 $B_i \supset (A \supset B_i)$ получаем:

$$\begin{aligned} &\vdash_{\Sigma} B_i \quad \text{либо посылка, либо аксиома} \\ &\vdash_{\Sigma} B_i \supset (A \supset B_i) \quad \text{аксиома 1} \\ &\vdash_{\Sigma} (A \supset B_i) \quad \text{modus ponens} \end{aligned}$$

- Если B_i — A , тогда имеем $A \supset A$, а это мы уже вывели ранее с помощью добавления четырёх формул.
- Если B_i получается из предыдущих по правилу *m.p.*, тогда в первоначальном выводе B_i будут формулы B_j ($j < i$) и $B_j \supset B_i$ из которых выводится B_i , а значит формулы $(A \supset B_j)$ и $A \supset (B_j \supset B_i)$ уже будут выведены по предыдущим пунктам. Тогда получим следующий вывод:

$$\begin{aligned} &\vdash_{\Sigma} A \supset B_j, \text{ где } j < i \text{ по пунктам 1, 2} \\ &\vdash_{\Sigma} A \supset (B_j \supset B_i), \text{ где } j < i \text{ по пунктам 1, 2} \\ &\vdash_{\Sigma} (A \supset B_j) \supset ((A \supset (B_j \supset B_i)) \supset (A \supset B_i)), \text{ акс. 2} \\ &\vdash_{\Sigma} (A \supset (B_j \supset B_i)) \supset (A \supset B_i), \text{ м.р.} \\ &\vdash_{\Sigma} A \supset B_i, \text{ м.р.} \end{aligned}$$

Комментарии:

- Если $\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B$ за n шагов, тогда из Γ формула $A \supset B$ будет выводиться не более, чем за $2(n - 1) + 4 + n = 3n + 2$ шагов.
- При доказательстве теоремы дедукции важную роль играет второе вхождение формулы A во вторую аксиому.
- Теорема дедукции полезна при выводах формул вида $A \supset B$: достаточно A взять в качестве посылки и вывести B . Но если формула имеет вид $A \supset A$, то мы **не сможем** применить Дедукцию, потому что само доказательство теоремы Дедукции основано на этом выводе. В частности для формулы:

$$(A \supset (\neg B \supset C)) \supset (A \supset (\neg B \supset C))$$

недопустим следующий вывод:

$(A \supset (\neg B \supset C)), A \vdash_{\Sigma} (\neg B \supset C)$	
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} C$	
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} A$	п.
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} (A \supset (\neg B \supset C))$	п.
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} \neg B \supset C$	т.р.
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} \neg B$	п.
$(A \supset (\neg B \supset C)), A, \neg B \vdash_{\Sigma} C$	т.р.

Рассмотрим два дополнительных правила: силлогизмы

ТЕОРЕМА (Силлогизм 1).

$$\frac{A \supset B, B \supset C}{A \supset C}$$

Если из A следует B и из B следует C , то из A следует C

Доказательство.

По теореме дедукции достаточно доказать, что

$$A \supset B, B \supset C, A \vdash_{\Sigma} C$$

$$A \supset B, B \supset C, A \vdash_{\Sigma} A, \text{ посылка}$$

$$\vdash_{\Sigma} A \supset B, \text{ посылка}$$

$$\vdash_{\Sigma} B, \text{ modus ponens}$$

$$\vdash_{\Sigma} B \supset C \text{ посылка}$$

$$\vdash_{\Sigma} C \text{ modus ponens}$$

ТЕОРЕМА (Силлогизм 2).

$$\frac{A \supset (B \supset C), B}{A \supset C}$$

Если имеем B и имеем из A влечёт (B влечёт C), тогда из A влечёт C

Доказательство.

По теореме дедукции достаточно доказать, что

$$\begin{aligned} & B, A \supset (B \supset C), A \vdash_{\Sigma} C : \\ & B, A \supset (B \supset C), A \vdash_{\Sigma} A \quad \text{п.} \\ & \vdash_{\Sigma} A \supset (B \supset C) \quad \text{п.} \\ & \vdash_{\Sigma} B \supset C \quad \text{т.р.} \\ & \vdash_{\Sigma} B \quad \text{п.} \\ & \vdash_{\Sigma} C \quad \text{т.р.} \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

УТВЕРЖДЕНИЕ.

Для произвольных формул A, B следующие **замечательные** формулы (з.ф.) выводятся в системе Σ

(a) $\neg\neg B \supset B$

- (b) $B \supset \neg\neg B$
- (c) $\neg A \supset (A \supset B)$
- (c)* $A \supset (\neg A \supset B)$
- (d) $(\neg B \supset \neg A) \supset (A \supset B)$
- (e) $(A \supset B) \supset (\neg B \supset \neg A)$
- (f) $A \supset (\neg B \supset \neg(A \supset B))$
- (g) $(A \supset B) \supset ((\neg A \supset B) \supset B)$

(порядок формул важен, так как каждую следующую доказываем использованием прошлых).

Доказательства.

(a) $\vdash_{\Sigma} \neg\neg B \supset B$	
1. $(\neg B \supset \neg\neg B) \supset ((\neg B \supset \neg\neg B) \supset B)$	акс. 3
2. $\neg B \supset \neg\neg B$	выведенная формула (в.ф.)
3. $(\neg B \supset \neg\neg B) \supset B$	т.р.
4. $\neg\neg B \supset (\neg B \supset \neg\neg B)$	акс. 1
5. $\neg\neg B \supset B$	силл. 1

(b) $\vdash_{\Sigma} B \supset \neg\neg B$	
1. $(\neg\neg\neg B \supset B) \supset ((\neg\neg\neg B \supset \neg B) \supset \neg\neg B)$	акс. 3
2. $\neg\neg\neg B \supset \neg B$	з.ф. (a)
3. $(\neg\neg\neg B \supset B) \supset \neg\neg B$	силл. 2
4. $B \supset (\neg\neg\neg B \supset B)$	акс. 1
5. $B \supset \neg\neg B$	силл. 1

(c) $\vdash_{\Sigma} \neg A \supset (A \supset B)$	
1. $\neg A$	п.
2. A	п.
3. $A \supset (\neg B \supset A)$	акс. 1
4. $\neg A \supset (\neg B \supset \neg A)$	акс. 1
5. $\neg B \supset A$	т.р.
6. $\neg B \supset \neg A$	т.р.
7. $(\neg B \supset A) \supset ((\neg B \supset \neg A) \supset B)$	акс. 3
8. $(\neg B \supset A) \supset B$	т.р.
9. B	т.р.

Остаётся дважды применить теорему дедукции.
Очевидно, что вывод (c)* аналогичен.

(d) $\vdash_{\Sigma} (\neg B \supset \neg A) \supset (A \supset B)$	
1. $\neg B \supset \neg A$	п.
2. A	п.
3. $(\neg B \supset \neg A) \supset ((\neg B \supset \neg A) \supset B)$	акс. 3
4. $A \supset (\neg B \supset A)$	акс. 1
5. $\neg B \supset A$	т.р.
6. $(\neg B \supset \neg A) \supset B$	т.р.
7. B	т.р.

Остаётся дважды применить теорему дедукции.

(e) $\vdash_{\Sigma} (A \supset B) \supset (\neg B \supset \neg A)$	
1. $A \supset B$	п.
2. $\neg A \supset A$	з.ф. (a)
3. $\neg A \supset B$	силл. 1
4. $B \supset \neg\neg B$	з.ф. (b)
5. $\neg A \supset \neg\neg B$	силл. 1
6. $(\neg A \supset \neg\neg B) \supset (\neg B \supset \neg A)$	з.ф. (d)
7. $\neg B \supset \neg A$	м.р.

Остаётся применить теорему дедукции.

(g) $\vdash_{\Sigma} (A \supset B) \supset ((\neg A \supset B) \supset B)$	
1. $A \supset B$	п.
2. $\neg A \supset B$	п.
3. $(A \supset B) \supset (\neg B \supset \neg A)$	з.ф. (e)
4. $\neg B \supset \neg A$	м.р.
5. $(A \supset B) \supset (\neg B \supset \neg A)$	з.ф. (e)
6. $\neg B \supset \neg A$	м.р.
7. $(\neg B \supset \neg A) \supset ((\neg B \supset \neg A) \supset B)$	акс. 3
8. $(\neg B \supset \neg A) \supset B$	м.р.
9. B	м.р.

Остаётся дважды применить теорему дедукции.

Комментарии:

- Отметим, что каждая из з.ф. играет важную роль в дальнейших рассмотрениях.
- Отметим также, что каждая из этих формул имеет смысловую нагрузку.
 - Формулы $\neg A \supset A$ и $A \supset \neg A$ указывают на «нейтрализацию» двойного отрицания в классической логике.
 - Формулы $\neg A \supset (A \supset B)$ и $A \supset (\neg A \supset B)$ указывают на «никчемность» теории, в которой можно вывести некоторую формулу A и её отрицание, так как в этом случае из указанных формул можно вывести произвольную формулу B , которая может быть любой бессмыслицей.
 - Формулы $(\neg A \supset B) \supset (\neg B \supset \neg A)$ и $(\neg B \supset \neg A) \supset (A \supset B)$ указывают на взаимосвязь между импликацией и отрицанием.
 - Формула $A \supset (\neg B \supset (A \supset B))$ указывает на случай ложности импликации.
 - Формула $(A \supset B) \supset ((\neg A \supset B) \supset B)$ утверждает, что если B следует и из A , и из $\neg A$, то на самом деле B не зависит от этих посылок.

ТЕОРЕМА О ПОЛНОТЕ И НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

ЛЕММА (КАЛЬМАРА) .

Пусть формула $A(p_1, p_2, \dots, p_n)$ содержит логические переменные $p_1, p_2, \dots, p_n$ и $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ — некоторый набор истинностных значений этих переменных из n -мерного единичного куба $\mathbf{E}^n$, тогда из посылок $p_1^{\sigma_1}, p_2^{\sigma_2}, \dots, p_n^{\sigma_n}$ выводится $A^{A(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)}$, т.е.

$$p_1^{\sigma_1}, p_2^{\sigma_2}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} A^{A(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)}$$

где

$$p_i^{\sigma_i} = \begin{cases} p_i, & \sigma_i = 1 \\ \neg p_i, & \sigma_i = 0 \end{cases}$$

Доказательство.

Доказывать будем индукцией *по количеству логических операций в формуле* A , то есть по количеству вхождений импликаций и отрицаний в формуле A .

Обозначим это количество через k .

Базис индукции.

Пусть $k = 0$. Тогда, если в формуле нет ни одной логической операции, то она будет переменной $A = p_i$.

Если $\sigma_i = 0$, то $\neg p_i \vdash_{\Sigma} \neg p_i$.

При $\sigma_i = 1$ имеем $p_i \vdash_{\Sigma} p_i$.

Допущение индукции.

Допустим, утверждение леммы верно для всех формул, в которых количество логических операций не превышает k .

Шаг индукции.

Докажем для формул, в которых количество логических операций равно $k + 1$.

Возможны следующие случаи:

(a) $A = \neg A_1$

Тогда A_1 содержит k логических операций, следовательно, по допущению индукции лемма для неё верна.

Возьмём произвольный набор $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.

$$A(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \begin{cases} 1 & \Rightarrow A_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 & (i) \\ 0 & \Rightarrow A_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1 & (ii) \end{cases}$$

- В случае (i) по допущению индукции:

$$p_1^{\sigma_1}, p_2^{\sigma_2}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} \neg A_1$$

но $\neg A_1$ и есть A .

- В случае (ii) по допущению индукции:

$$p_1^{\sigma_1}, p_2^{\sigma_2}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} A_1,$$

тогда:

$$\begin{aligned} & \vdots \\ & \vdash_{\Sigma} A_1 \supset \neg \neg A_1 \quad (\text{з.ф. (b)}) \\ & \vdash_{\Sigma} \neg \neg A_1 \quad \text{m.p.} \end{aligned}$$

но $\neg \neg A_1$ и есть A .

(b) $A = A_1 \supset A_2$

где и в A_1 , и в A_2 количество логических операций не превышает k , следовательно, по допущению индукции лемма для них верна.

Возьмём набор $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.

Возможны следующие три подслучая:

$$\begin{array}{lll} (i) & A_1(\sigma) = 0 & A(\sigma) = 1 \\ (ii) & A_1(\sigma) = 1, A_2(\sigma) = 0 & A(\sigma) = 0 \\ (iii) & A_2(\sigma) = 1 & A(\sigma) = 1 \end{array}$$

В случае (i) по допущению индукции:

$$\begin{aligned} & p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} \neg A_1 \\ & \vdots \\ & \vdash_{\Sigma} \neg A_1 \supset (A_1 \supset A_2) \quad \text{з.ф. (c)} \\ & \vdash_{\Sigma} A_1 \supset A_2 \quad \text{m.p.} \end{aligned}$$

Но $A_1 \supset A_2$ и есть A .

В случае (ii) по допущению индукции

$$\begin{aligned}
& p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} A_1 \\
& p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} \neg A_2 \\
& \vdots \\
& \vdash_{\Sigma} A_1 \supset (\neg A_2 \supset \neg(A_1 \supset A_2)) \quad \text{з.ф. (f)} \\
& \vdash_{\Sigma} \neg A_2 \supset \neg(A_1 \supset A_2) \quad \text{м.р.} \\
& \vdash_{\Sigma} \neg(A_1 \supset A_2) \quad \text{м.р.}
\end{aligned}$$

Но $\neg(A_1 \supset A_2)$ и есть $\neg A$.

В случае (iii) по допущению индукции:

$$\begin{aligned}
& p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} A_2 \\
& \vdash_{\Sigma} A_2 \supset (A_1 \supset A_2) \quad \text{акс. 1} \\
& \vdash_{\Sigma} A_1 \supset A_2 \quad \text{м.р.}
\end{aligned}$$

Но $A_1 \supset A_2$ и есть A .

Лемма доказана.

ТЕОРЕМА ОСНОВНАЯ

- Любая формула выводимая в системе Σ любая выводимая формула является тавтологией.
- Любая тавтология выводима в Σ .

Докажем пункт (1).

Пусть A — выводимая формула, значит, существует её вывод.

Каждая формула вывода либо аксиома, либо получается из предыдущих по правилу **т.р.**, но ведь каждая аксиома — тавтология, а результат применения правила **т.р.** к тавтологиям является тавтологией.

Докажем пункт (2).

Так как $A(p_1, \dots, p_n) \equiv 1$, то согласно *лемме Кальмара* для любого набора $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ имеем

$$p_1^{\sigma_1}, \dots, p_n^{\sigma_n} \vdash_{\Sigma} A.$$

Продемонстрируем доказательство теоремы для $n = 3$, т.е. имеем $A(p_1, p_2, p_3) \equiv 1$ (это не доказательство, а просто демонстрация и это не означает что для всех n верно, просто после демонстрации станет очевидно как доказывать при любых n):

p_1	p_2	p_3		
0	0	0	$\left\{ \begin{array}{l} \neg p_1 \neg p_2 \neg p_3 \\ \neg p_1 \neg p_2 p_3 \end{array} \right.$	$\vdash_{\Sigma} A$
0	0	1		
0	1	0	$\left\{ \begin{array}{l} \neg p_1 p_2 \neg p_3 \\ \neg p_1 p_2 p_3 \end{array} \right.$	$\vdash_{\Sigma} A$
0	1	1		
1	0	0	$\left\{ \begin{array}{l} p_1 \neg p_2 \neg p_3 \\ p_1 \neg p_2 p_3 \end{array} \right.$	$\vdash_{\Sigma} A$
1	0	1		
1	1	0	$\left\{ \begin{array}{l} p_1 p_2 \neg p_3 \\ p_1 p_2 p_3 \end{array} \right.$	$\vdash_{\Sigma} A$
1	1	1		

Цель — освободиться от посылок.

Все наборы посылок разбиты на пары, в которых первые две посылки совпадают. (В случае n переменных будут совпадать первые $n - 1$, и будем доказывать по аналогии с $n = 3$).

К наборам первой пары применим *теорему дедукции*:

$$\begin{aligned}
& \neg p_1, \neg p_2 \quad \vdash_{\Sigma} \neg p_3 \supset A \quad \text{т.д.} \\
& \vdash_{\Sigma} \neg p_2 \supset (\neg p_3 \supset A) \quad \text{т.д.} \\
& \vdots \\
& \vdash_{\Sigma} (p_3 \supset A) \supset ((\neg p_3 \supset A) \supset A) \quad \text{з.ф. (f)} \\
& \vdash_{\Sigma} (p_3 \supset A) \supset A \quad \text{м.р.} \\
& \vdash_{\Sigma} A \quad \text{м.р.}
\end{aligned}$$

Следовательно, $\neg p_1, \neg p_2 \vdash_{\Sigma} A$, т.е. удалось освободиться от третьей посылки.

Поступая аналогично с тремя остальными парами, получим:

$$\begin{cases} \neg p_1, \neg p_2 \vdash_{\Sigma} A \\ \neg p_1, p_2 \vdash_{\Sigma} A \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_1, \neg p_2 \vdash_{\Sigma} A \\ p_1, p_2 \vdash_{\Sigma} A \end{cases}$$

Продолжая аналогичным образом процесс освобождения от посылок, придём к конечному виду без посылок.

$$\vdash_{\Sigma} A$$

Очевидно, что описанны процесс освобождения от посылок можно проделать для любого значения n , следовательно пункт 2) теоремы доказан, а значит и вся теорема доказана.

Определение

Формальная теория называется *непротиворечивой* (просто непротиворечивой), если в ней ни для какой формулы A нельзя вывести A и $\neg A$.

Определение

Формальная теория называется *полной*, если любой верное утверждение (тавтология для исчисления высказываний) в ней выводимо.

Определение

Формальная теория называется *разрешимой*, если существует алгоритм с помощью которого для любой формулы можно проверить выводима она в ней или нет.

Следствие (из основной теоремы).

Система Σ непротиворечива, полна и разрешима.

Доказательство.

Непротиворечивость следует из пункта 1), а полнота - из пункта 2) основной теоремы. Разрешимость также очевидна, так как, согласно обоим пунктам теоремы, достаточно проверить является формула тавтологией или нет.

Правила введения и удаления логических операций

Учитывая, что в нашей обиходной речи мы используем связки «и» и «или», обогатим нашу систему введением логических связок $\&$ (конъюнкция) и $\vee$ (дизъюнкция) следующим способом:

$$A\&B \equiv \neg(A \supset \neg B), \quad A \vee B \equiv \neg A \supset B$$

В нижеприведённой таблице в столбце «введение» указывается способ выведения формулы с указанным внешним символом, а в столбце «удаление» указывается на возможность выведения из формул с указанным внешним символом.

Логические знаки	Введение	Удаление
$\supset$	$\frac{\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \supset B}$ Теорема дедукции	$\Gamma, A \supset B \vdash_{\Sigma} B$ modus ponens
$\&$	1. $\frac{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \text{ и } \Gamma \vdash_{\Sigma} B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \& B}$	2. $\Gamma, A \& B \vdash_{\Sigma} A$ $\Gamma, A \& B \vdash_{\Sigma} B$
$\vee$	3. $\frac{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \text{ или } \Gamma \vdash_{\Sigma} B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} A \vee B}$	4. $\frac{\Gamma, A \vdash_{\Sigma} C \text{ и } \Gamma, B \vdash_{\Sigma} C}{\Gamma, A \vee B \vdash_{\Sigma} C}$
$ $	5. $\frac{\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B \text{ и } \Gamma, A \vdash_{\Sigma} B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg A}$	6. $\frac{\Gamma, A \vdash_{\Sigma} B \text{ и } \Gamma, \neg \vdash_{\Sigma} \neg B}{\Gamma \vdash_{\Sigma} A}$ По аксиоме 3.

Для обоснования допустимости применения этих правил достаточно показать, что

- $\vdash_{\Sigma} A \supset (B \supset A \& B)$ то есть $\vdash_{\Sigma} A \supset (B \supset \neg(A \supset \neg B))$
- $\vdash_{\Sigma} A \& B \supset A$ то есть $\vdash_{\Sigma} \neg(A \supset \neg B) \supset A$
 $\vdash_{\Sigma} A \& B \supset B$ то есть $\vdash_{\Sigma} \neg(A \supset \neg B) \supset B$
- $\vdash_{\Sigma} A \supset A \vee B$ то есть $\vdash_{\Sigma} A \supset (\neg A \supset B)$ з.ф. (с)
 $\vdash_{\Sigma} B \supset A \vee B$ то есть $\vdash_{\Sigma} B \supset (\neg A \supset B)$ акс. 1
- $\vdash_{\Sigma} (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$ то есть
 $\vdash_{\Sigma} (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (\neg A \supset B) \supset C))$
- $\vdash_{\Sigma} (A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$

Таким образом, достаточно вывести (самостоятельно) отмеченные пять формул, а затем применить правило т.р. один или два раза.

Независимость схем аксиом исчисления высказываний

Подмножество M множества всех аксиом данной теории называется *независимым*, если какая-нибудь формула из M не может быть выведена с помощью правил вывода из аксиом, не входящих в M .

Теорема

Каждая из схем аксиом исчисления высказываний Σ независима.

Доказательство.

Так как у нас три схемы аксиом, то у нас три непересекающихся подмножества всевозможных аксиом. Очевидно, что перебором всевозможных выводов не решить задачу независимости этих подмножеств. Воспользуемся другим методом, а именно, для каждой из схем аксиом опишем некое «отличительное свойство», которым обладают все формулы двух других, применение правила т.р. сохраняет это свойство, и не каждая формула первоначально выбранной схемы аксиом этим свойством обладает, значит она не может быть выведена из формул двух других схем аксиом. Но тогда; будет доказано, что из множества аксиом этих двух схем аксиом, множество аксиом выбранной изначально схемы аксиом не выводится, а значит оно независимо.

а) Начнём со схемы аксиом 3, так как только в ней присутствует внешнее отрицание. Для произвольной формулы A исчисления высказываний обозначим через $h(A)$ формулу, которая получается стиранием всех отрицаний в формуле A . Назовем тавтологию A «хорошей», если $h(A)$ также тавтология. Нетрудно убедиться, что отображение $h(A)$ обладает следующими свойствами.

- $h(A \supset B) = h(A) \supset h(B),$
- $h(\neg A) = h(A),$
- применение правила т.р. сохраняет свойство «хорошая»,

- если A – произвольная аксиома первой схемы аксиом, то $h(A)$ – тавтология,
- если A – произвольная аксиома второй схемы аксиом, то $h(A)$ – тавтология.

Однако среди аксиом третьей схемы есть и не «хорошие», например, если рассмотреть аксиому $A : (\neg p_1 \supset p_1) \supset ((\neg p_1 \supset p_1) \supset p_1)$, то $h(A)$ есть формула $(p_1 \supset p_1) \supset ((p_1 \supset p_1) \supset p_1)$, которая принимает значение 0 при $p_1 = 0$, а значит не все формулы множества аксиом третьей схемы являются хорошими, следовательно, третья схема аксиом не зависима от первых двух.

Для доказательства независимости первой и второй схем аксиом определим «отличительные свойства», основываясь на трёхзначной логике.

6) Для доказательства независимости первой схемы аксиом рассмотрим следующие таблицы для отрицания и импликации в трёхзначной логике для произвольных формул A и B :

A	$\neg A$	A	B	$A \supset B$
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	1	2	0	0
		0	1	2
		1	1	2
		2	1	0
		0	2	1
		1	2	0
		2	2	0

Очевидно, что при любом распределении значений 0, 1, 2 переменных, входящих в формулу, эти таблицы позволяют найти соответствующее значение формулы. Формулу назовём «хорошей», если она всегда принимает значение 0. Нетрудно убедиться, что всякая аксиома, получаемая по второй или третьей схеме является «хорошей», а также применение правила *т.р.* сохраняет свойство «хорошая», следовательно, «хорошей» должна быть любая формула, выводимая из аксиом второй или третьей схем. Однако, формула $p_1 \supset (p_2 \supset p_1)$, являющаяся частным случаем первой схемы аксиом не «хорошая», так как принимает значение 2 при $p_1 = 1$ и $p_2 = 2$.

в) Для доказательства независимости второй схемы аксиом рассмотрим другие таблицы для отрицания и импликации в трёхзначной логике для произвольных формул A и B :

A	$\neg A$	A	B	$A \supset B$
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	1	2	0	0
		0	1	2
		1	1	2
		2	1	0
		0	2	1
		1	2	0
		2	2	0

Формулу назовём «хорошей», если согласно этим таблицам она всегда принимает значение 0. Нетрудно убедиться, что всякая аксиома, получаемая по первой или третьей схеме является «хорошей», а также применение правила *т.р.* сохраняет свойство «хорошая», следовательно, хорошей должна быть любая формула, выводимая из аксиом первой или третьей схем. Однако формула $(p_1 \supset p_2) \supset ((p_1 \supset (p_2 \supset p_3)) \supset (p_1 \supset p_3))$, являющаяся частным случаем второй схемы аксиом не «хорошая», так как принимает значение 2 при $p_1 = 1$, $p_2 = 0$ и $p_3 = 1$.

Теорема полностью доказана.

На этом мы завершаем изучение исчисления высказываний. Очень важно хорошо понимать и представлять эту формальную теорию так как дальше мы будем строить более сложные теории опираясь на эту теорию.

Дополнения

Хотя система аксиом Σ и весьма проста, существует много других также хорошо работающих систем. Вместо $\neg$ и $\supset$ можно использовать любые другие функционально полные системы логических связок (смотри [1] стр.

48-51).

Например,

$\mathcal{L}_1$: Логические связки $\vee$ и $\neg$, а $A \supset B$ служит записи для $\neg A \vee B$.
Четыре схемы аксиом:

- 1. $A \vee A \supset A$
 - 2. $A \supset A \vee B$
 - 3. $A \vee B \supset B \vee A$
 - 4. $(B \supset C) \supset (A \vee B \supset A \vee C)$
- Единственное правило вывода – modus ponens.

$\mathcal{L}_2$: Логические связки $\&$ и $\neg$, а $A \supset B$ служит записи для $\neg(A \& \neg B)$.
Три схемы аксиом:

- 1. $A \supset (A \& A)$;
 - 2. $(A \& B) \supset A$;
 - 3. $(A \supset B) \supset ((B \& C) \supset \neg(C \& \neg A))$
- Единственное правило вывода – modus ponens.

$\mathcal{L}_3$: Эта система очень похожа на систему Σ . Разница состоит в том, вместо трёх схем аксиом здесь присутствуют три конкретные аксиомы:

- 1. $p_1 \supset (p_2 \supset p_1)$;
- 2. $(p_1 \supset (p_2 \supset p_3)) \supset ((p_1 \supset p_2) \supset (p_1 \supset p_3))$;
- 3. $(\neg p_2 \supset p_1) \supset ((\neg p_2 \supset p_1) \supset p_2)$.

Но кроме *m.p.* имеется ещё одно правило вывода – правило *подстановки*, которое позволяет подстановку любой формулы вместо всех вхождений некоторой переменной данной формулы.

$\mathcal{L}_4$: Логические связки $\supset$, $\&$, $\vee$ и $\neg$. Единственное правило вывода – modus ponens.
Схемы аксиом следующие:

- 1. $A \supset (B \supset A)$;
- 2. $(A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset B) \supset (A \supset C)$;
- 3. $A \& B \supset A$;
- 4. $A \& B \supset B$;
- 5. $A \supset (B \supset (A \& B))$;
- 6. $A \supset (A \vee B)$;
- 7. $B \supset (A \vee B)$;
- 8. $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset ((A \vee B) \supset C))$;
- 9. $(A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$;
- 10. $\neg \neg A \supset A$

$A \equiv B$ означает $((A \supset B) \& (B \supset A))$.

Для исчисления высказываний могут быть построены системы с одной схемой аксиом.

Например, если взять связки $\neg$ и $\supset$, то с одним правилом вывода *m.p.* – достаточно схемы (Мерedit)

$$[((A \supset B) \supset (\neg C \supset \neg D)) \supset E] \supset [(E \supset A) \supset (D \supset A)]$$

Другим таким примером является система Никода, где единственной связкой является стрелка Пирса (дизъюнкция отрицаний).

Схема аксиомы

$$(A|(B|C))|[(D|(B|D))|((E|B)|((A|E)|(A|E)))]$$

И единственное правило вывода: C выводится из A и $A|(B|C)$.

15.03.25

Исчисление предикатов P

Определение.
I. Язык
1. Алфавит
a) $\supset \neg \forall ()$
b) $a_i, 1 \leq i$ – предметные константы, множество которых может быть пустым, конечным или бесконечным,
c) $x_i, 1 \leq i$ – предметные переменные, множество которых всегда бесконечное,
d) $f_i^{l_i}, 1 \leq i$ – функциональные переменные, где нижний индекс является номером функции, а верхний – размерность функции (количество переменных). Данное поле может быть пустым, конечным или бесконечным. Если множество функциональных переменных пустое, то такая теория называется **ЧИСТЫМ ИСЧИСЛЕНИЕМ** предикатов,
e) $P_i^{k_i}, 1 \leq i$ – предикатные переменные, где нижний индекс является номером предиката, а верхний – размерность предиката (количество переменных). Данное множество не может быть пустым.
2. Терм
a) Каждая предметная константа a_i есть терм,
b) Каждая предметная переменная x_i есть терм,
c) Если $f_i^{l_i}$ – функциональная переменная на $t_1, t_2, \dots, t_l$, то $f_i^{l_i}(t_1, t_2, \dots, t_l)$ тоже терм,
d) Иных термов нет.
3. Элементарная формула
Если $P_i^{k_i}$ – предикатная переменная, а $t_1, t_2, \dots, t_{k_i}$ – термы, то $P_i^{k_i}(t_1, t_2, \dots, t_{k_i})$ является элементарной формулой.
4. Формулы
a) Элементарная формула является формулой,
b) Если A и B – формулы, то $(A \supset B)$ является формулой,
c) Если A – формула, то $(\neg A)$ является формулой,
d) Если A – формула и x_i – предметная переменная, то $(\forall x_i A)$ – формула (при этом формула A является областью действия квантора),
e) Иных формул нет.

Для лучшего представления понятий терма и элементарной формулы рассмотрим известную алгебраическую формулу $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Проставим все скобки в правой части: $(x^2 + ((2(xy)) + y^2))$ и у нас будет равенство двух термов. Давайте рассмотрим какие функциональные и предикатные переменные тут использовались.

$$f_1^2(x, y) : x + y, f_2^2(x, y) : x \cdot y, f_3^1(x) : x^2, P_1^2(t_1, t_2) : t_1 = t_2$$

Тогда наша элементарная формула формально будет иметь вид:

$$P_1^2(f_3^1(f_1^2(x_1, x_2)), f_1^2(f_3^1(x_1), f_1^2(f_2^2(2, f_2^2(x_1, x_2)), f_3^1(x_2))))$$

Прежде, чем введём аксиомы рассмотрим несколько новых понятий.

Определения.
Вхождение переменной в формулу называется **связанным**, если эта переменная стоит непосредственно после квантора или находится в области действия квантора по данной переменной,
Вхождение переменной называется **свободным**, если оно не связанное.
Переменная называется **свободной** в формуле, если имеет хотя бы одно свободное вхождение.
Формула называется **замкнутой**, если в ней нет свободных переменных, т.е. если все её вхождения связанные.
Терм t называется **свободным для подстановки** в формулу вместо переменной, если свободна в формуле и терм t не содержит ни одной переменной в области квантора, по которой находится свободное вхождение переменной.

Например, в формуле

$$\forall x_3(\forall x_1(P_1^2(x_1, x_2) \supset \neg P_1^2(x_3, x_2))) \supset \forall x_2 P_1^2(x_1, x_2)$$

Первое и второе вхождения x_1 связанные, а третье – свободное.
Первое и второе вхождения x_2 связанные, а третье и четвёртое – свободные.
Оба вхождения x_3 связанные.

Таким образом переменные x_1 и x_2 свободные в указанной формуле, а x_3 – не свободная
Терм $t = x_1 + 1$ свободен для подстановки только вместо x_1 , а терм $t = x_1 + x_2$ не свободен для подстановки ни для какой переменной.

Интерпретация формулы

Формулы имеют смысл только тогда, когда имеется какая-нибудь интерпретация входящих в них символов.

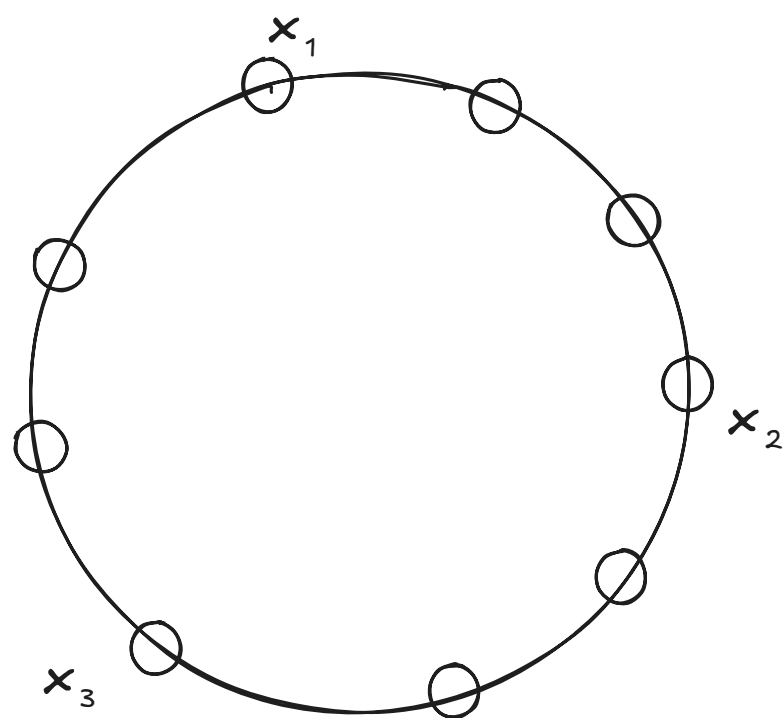
Примеры:

а) $x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$

- Если здесь значениями переменных являются числа, точка понимается как умножение, а знак = как равенство, то значением этой формулы всегда будет «истина».
- Если здесь значениями переменных являются матрицы, точка понимается как умножение, а знак = как равенство, то значением этой формулы не всегда будет «истина».

б) $x_1 < x_2 \supset (x_2 < x_3 \supset x_1 < x_3)$ и $x_1 < x_2 \supset (x_2 < x_3 \supset x_3 < x_1)$

- Если здесь значениями переменных являются числа, а знак < понимается как «меньше», то значением первой формулы всегда будет «истина», а значение второй может быть «ложью»
- Если значениями переменных будут точки на окружности нижеприведённого рисунка, а знак между точками понимается следующим образом: вторая находится от первой на расстоянии одной трети окружности по часовой стрелке, то верной становится уже вторая формула.



Определения.
Пусть M множество формул исчисления предикатов, задать *интерпретацию* данного множества означает:

1. Выбрать предметную область,
2. Если в этих формулах есть предметные константы, то указываем какие предметы из данной области соответствуют этим константам,
3. Если в этих формулах есть функциональные переменные, то указываем какие функции на данной предметной области им соответствуют,
4. Для каждой предикатной переменной нужно указать какое отношение ей соответствует.

Формула называется **выполнимой** при данной интерпретации, если существует такой набор значений её свободных переменных, на котором эта формула принимает значение *"истина"*,
Формула называется **тавтологией** в данной интерпретации, если для любого набора значений свободных переменных эта формула принимает значение *"истина"*,
Формула называется **противоречием** в данной интерпретации, если для любого набора значений свободных переменных эта формула принимает значение *"ложь"*.

Пример.

Пусть множество M состоит из одной формулы

$$P_1^2(f_1^2(x_1, f_2^2(x_2, x_3)), f_2^2(f_1^2(x_1, x_2), f_1^2(x_1, x_3)), a_1))$$

Зададим три разные интерпретации:

I.

- 1. В качестве предметной области возьмём множество всех неотрицательных натуральных чисел $\mathbb{N}$,
- 2. Единственная предметная константа a_1 есть 0,
- 3. Функциональным переменным f_1^2 и f_2^2 сопоставим соответственно функции $x \cdot y$ и $x + y$,
- 4. Предикатной переменной P_1^2 сопоставим отношение равенства $x = y$.

Тогда получаем тавтологию

$$x_1 \cdot (x_2 + x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + 0$$

II.

- 1. В качестве предметной области возьмём множество всех неотрицательных натуральных чисел $\mathbb{N}$,
- 2. Единственная предметная константа a_1 есть 0,
- 3. Функциональным переменным f_1^2 и f_2^2 сопоставим соответственно $x + y$ и $x \cdot y$,
- 4. Предикатной переменной P_1^2 сопоставим отношение равенства $x = y$.

Тогда получаем выполнимую формулу

$$x_1 + x_2 \cdot x_3 = (x_1 + x_2) \cdot ()$$

III.

- 1. В качестве предметной области возьмём множество всех неотрицательных натуральных чисел $\mathbb{N}$,
- 2. Единственная предметная константа a_1 есть 0,
- 3. Функциональным переменным f_1^2 и f_2^2 сопоставим соответственно функции $x \cdot y$ и $x + y$,
- 4. Предикатной переменной P_1^2 сопоставим отношение неравенства $x > y$.

Тогда получаем противоречие

$$x_1 \cdot (x_2 + x_3) > x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + 0$$

Определение.

Формула называется *логически общезначимой* или *универсальной тавтологией*, если она является тавтологией при любой интерпретации.

Пример.

- 1. $A \supset A$
- 2. $A \supset (B \supset A)$
- 3. Любая формула, имеющая вид тавтологии в исчислении высказываний.

Очевидно, что аксиомами теории должны быть универсальные тавтологии.